

# Norma $p$

**Proposición 1 (Norma  $p$ ).** Sean  $n \in \mathbb{N}$  y  $p \in [1, \infty]$ , entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en  $\mathbb{R}^n$  o  $\mathbb{C}^n$ .

## Referenciado en

- cor-norma-p-no-norma
- cor-norma-p-no-prod-interno